9. Bài 4. Accuracy trap

Model chưa thực sự tốt

Vì mặc dù acc = 0,95 rất cao nhưng model dự đoán luôn là negative dữ liệu bị lệch

thì cần thêm các metric recall hoặc Precision nữa

10 Prediction trước experiment

Prediction 1

Có, TF-IDF + Logistic Regression có khả năng tốt trên IMDb dataset

Reason: TF-IDF giúp biểu diễn mức độ quan trọng của các từ trong văn bản, còn Logistic Regression có thể học mối liên hệ giữa các từ và nhãn

Prediction 2

Không, Average Word2vec không chắc chắn tốt hơn TF-IDF

Reason: W2V biểu diễn từ đồng nghĩa giữa các từ, nhưng việc lấy trung bình word embedding có thể làm mất thông tin về thứ tự từ và giảm ảnh hưởng của từ cảm xúc, còn TF IDF giữ lại các từ khoá đặc trưng nên có thể phù hợp hơn với Sentiment classification

Prediction 3

Không chắc chắn tăng vocabulary size thì accuracy không chắc chắn tăng

Reason: Vocabulary lớn giúp mô hình sử dụng nhiều đặc trưng nhưng cũng có thể bổ sung các từ ít xuất hiện chứa nhiều.

Prediction 4.

Không, loại bỏ stop word không chắc chắn cải thiện performance

Reason: Một số stopword như "not", "no", never có vai trò quan trọng trong việc xác định cảm xúc

Prediction 5

Có, Accuracy và F1-score có thể đưa ra các đánh giá khác nhau về độ hiệu quả mô hình

Reason: Accuracy đo tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ dữ liệu trong khi F1-score kết hợp Precision và Recall, khi dữ liệu mất cân bằng thì Acc cao nhưng F1-score vẫn thấp

SƠN NAM

Scanned with CamScanner